
Probeklausur 2

Grundlagen der Programmierung

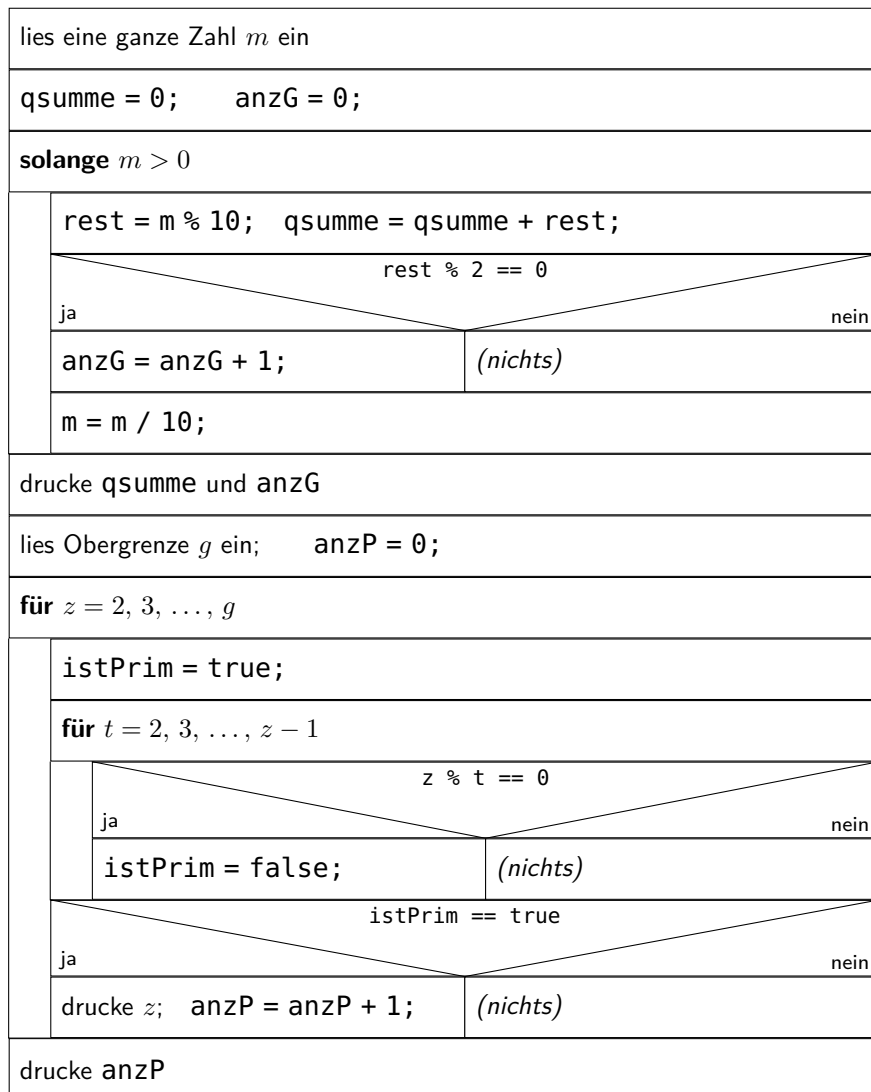
Studiengänge:	PEB & MVB	Autor:	Luis Staudt
Semester:	Sommersemester 2026	Schwierigkeit:	einfach
Bearbeitungszeit:	90 Minuten	Gesamtpunkte:	90

*Bearbeiten Sie alle fünf Aufgaben. Achten Sie auf sauberen, kompilierfähigen Java-Quelltext.
Hilfsmittel: OpenBook, keine elektronischen Geräte.*

Aufgabe 1: Struktogramm in Java umsetzen**(24 Punkte)**

Das folgende Struktogramm bildet zunächst die Quersumme einer Zahl m (und zählt deren gerade Ziffern) und gibt danach alle Primzahlen bis zu einer Obergrenze g aus.

Setzen Sie das Struktogramm **vollständig in ein lauffähiges Java-Programm** um. Verwenden Sie zum Einlesen `Tastatureingabe leseInt()`.



Aufgabe 2: Energieformel auswählen**(14 Punkte)**

Je nach physikalischer Situation wird eine andere Energieform berechnet.

Gegebene Formeln:

(1) kinetisch: $E = \frac{1}{2} m v^2$ (2) potentiell: $E = m g h$ ($g = 9,81$)

(3) Federspannung: $E = \frac{1}{2} D s^2$

Schreiben Sie ein Programm, das den Benutzer die Energieform per Zahl (1, 2 oder 3) wählen lässt und anschließend die benötigten Größen abfragt. Berechnen und drucken Sie die Energie mit der **richtigen** Formel. Eine Masse $m \leq 0$ bzw. eine Federkonstante $D \leq 0$ ist als ungültige Eingabe abzufangen. Verwenden Sie **if/else**.

Beispieldialog:

```
1 Energieform (1=kinetisch, 2=potentiell, 3=Feder): 1
2 Masse m [kg]: 2
3 Geschwindigkeit v [m/s]: 3
4 Energie E = 9.0 J
```

Aufgabe 3: Konstruktor für Polarkoordinaten**(20 Punkte)**

Gegeben ist die aus Vorlesung und Übung bekannte Klasse **Punkt** (Attribute **xKoordinate**, **yKoordinate** als **double**).

Implementieren Sie für die Klasse **Punkt** einen **Konstruktor für Polarkoordinaten**. Erster Parameter ist der Radius r (Entfernung zum Ursprung), zweiter Parameter der Winkel α zur x-Achse im mathematisch positiven Sinn, angegeben in **Grad**.

Umrechnung Polar $\rightarrow$ kartesisch (α in Grad):

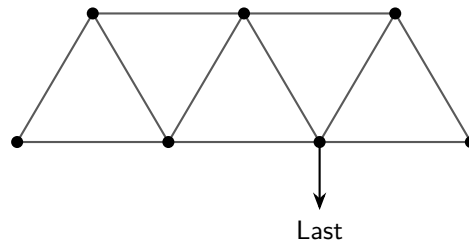
$$x = r \cdot \cos\left(\alpha \cdot \frac{\pi}{180}\right) \quad y = r \cdot \sin\left(\alpha \cdot \frac{\pi}{180}\right)$$

```
1 Punkt p1 = new Punkt(4, 30);      // Radius 4, Winkel 30 Grad
2 Punkt p2 = new Punkt(7.5, 0);     // auf der x-Achse
3 Punkt p3 = new Punkt(3, 270);     // auf der negativen y-Achse
4
5 double a = p1.berechneAbstandVomNullpunkt(); // muss 4.0 ergeben
```

Merkmale eines Konstruktors. Er heißt wie die Klasse, hat *keinen* Rückgabewert (auch kein **void**) und wird mit **new** aufgerufen.

Aufgabe 4: Fachwerk, größte Zug- und Druckkraft**(16 Punkte)**

Gegeben ist die aus Vorlesung und Übung bekannte Datei `fachwerk.jar`. Für ein gewähltes Fachwerk sollen nach der Berechnung die betragsmäßig **größte Zugkraft** und die betragsmäßig **größte Druckkraft** samt zugehöriger Stabnummer ausgegeben werden.



Schematische Darstellung eines Fachwerks.

Benötigte Methoden aus `fachwerk.jar`. `int gibAnzahlStaebe()`, `Fachwerkstab gibStab(int i)`, `double gibStabkraft()` (positiv = Zug, negativ = Druck).

```
1 public class Fachwerkaufgabe {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Welches Fachwerk wollen Sie rechnen (0-4)?");
4         int wahl = Tastatureingabe.leseInt();
5         Fachwerk fw = new Fachwerk(wahl);
6         fw.berechneGroessen();
7         // hier erweitern: groesste Zug- und Druckkraft mit Stabnummer
        suchen
8     }
9 }
```

Mögliche Ausgabe:

```
1 Groesste Zugkraft (Stab 5): 53.033
2 Groesste Druckkraft (Stab 3): -62.5
```

Aufgabe 5: Wertetabelle in eine Datei schreiben**(16 Punkte)**

Ein Körper wird aus der Ruhe gleichmäßig beschleunigt. Es gilt

$$v(t) = a \cdot t \quad \text{und} \quad s(t) = \frac{1}{2} a t^2, \quad a = 2,5 \text{ m/s}^2.$$

Schreiben Sie ein Programm, das für $t = 0$ s bis $t = 12$ s in Schritten von 1 s jeweils Geschwindigkeit und Strecke berechnet und als drei Spalten in die Datei `bewegung.txt` schreibt.

Hinweis. Verwenden Sie `java.io.PrintWriter`: mit `new PrintWriter("bewegung.txt")` öffnen, je Zeile mit `write(...)` schreiben (Zeilenumbruch `"\n"`), am Ende `close()`. Nutzen Sie `"\t"` für die Spaltenabstände.

Erwarteter Dateiinhalte (Auszug):

1	t [s]	v [m/s]	s [m]
2	0	0.0	0.0
3	1	2.5	1.25
4	2	5.0	5.0
5	...		
6	12	30.0	180.0